Author

author: name: Слабоспицкий Платон Сергеевич degrees: Бакалавр orcid: 0000-0002-0877-7063 email: 1032253559@pfur.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Title

title: “Отчет по лабораторной номер 6” subtitle: “Чистовой вариант” license: “CC BY” —

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1.Выполнить навигацию по файловой системе. 2.Получить справочную информацию. 3.Выполнить управление каталогами. 4.Сделать анализ содержания каталогов. 5.Работа с history. 6.Комбинировать команды.

Теоретическое введение

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: `man <команда>`

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды: `cd [путь_к_каталогу]`

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда *pwd* (print working directory).

Команда **ls**. Команда *ls* используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: `ls [-опции] [путь]`

Команда **mkdir**. Команда *mkdir* используется для создания каталогов. Формат команды: `mkdir имя_каталога1 [имя_каталога2...]`

Команда **rm**. Команда *rm* используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-опции] [файл]`

Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются.

К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.

Выполнение лабораторной работы

Навигация по каталогам и работа с ними

Просмотрим название нашей домашней папки.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ pwd
/home/psslabospickiyj
```

Перейдём в каталог *tmp* и посмотрим его содержимое с помощью команды *ls* и опции *-a*.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ cd /tmp
```

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-6aa077c3-fdc4-43f0-bdb9-3a61f29efcfd
sddm--IWetej
snap-private-tmp
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-abrtd.service-2z8pTI
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-chronyd.service-IIWKF1
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-dbus-broker.service-CimfvI
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-irqbalance.service-OnaMQ4
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-ModemManager.service-8DQSy5
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-polkit.service-UjLuBn
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-rtkit-daemon.service-WRVhAj
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-systemd-logind.service-1TygGf
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-systemd-resolved.service-Qlh1hm
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-upower.service-bWtFOI
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Figure 1: Просмотрели содержимое каталога tmp с помощью опции -a

Посмотрим содержимое *tmp*, используя другие опции **ls**.

```
.XIM-unix
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$ ls -al
итого 4
drwxrwxrwt. 17 root            root            400 мар 21 17:42 .
dr-xr-xr-x.  1 root            root            166 мар 12 21:43 ..
-r--r--r--.  1 psslabospickiyj psslabospickiyj  11 мар 21 17:42 .X0-lock
srwx------.  1 sddm            sddm              0 мар 21 17:41 sddm--IWetej
srwxr-xr-x.  1 root            root              0 мар 21 17:41 sddm-auth-6aa077c3-fdc4-43f0-bdb9-3a61f2
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwx------.  3 root            root             60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c
drwxrwxrwt.  2 root            root             40 мар 21 17:41 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root            root             40 мар 21 17:41 .XIM-unix
drwxrwxrwt.  2 root            root             40 мар 21 17:41 .ICE-unix
drwxrwxrwt.  2 root            root             60 мар 21 17:42 .X11-unix
drwx------.  2 root            root             40 мар 21 17:41 snap-private-tmp
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$
```

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$ ls -f
.
..
.X0-lock
sddm--IWetej
sddm-auth-6aa077c3-fdc4-43f0-bdb9-3a61f29efcfd
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-ModemManager.service-8DQSy5
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-systemd-logind.service-lTygGf
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-upower.service-bWtFOI
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-rtkit-daemon.service-WRVhAj
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-polkit.service-UjLuBn
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-chronyd.service-IIWKF1
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-irqbalance.service-OnaMQ4
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-abrtd.service-2z8pTI
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-dbus-broker.service-CimfvI
systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-systemd-resolved.service-Qlh1hm
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$
```

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root  0 мар 21 17:41 sddm-auth-6aa077c3-fdc4-43f0-bdb9-3a61f29efcfd
srwx------. 1 sddm sddm  0 мар 21 17:41 sddm--IWetej
drwx------. 2 root root 40 мар 21 17:41 snap-private-tmp
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-abrtd.service-2z8pTI
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-chronyd.service-IIWKF1
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-dbus-broker.service-CimfvI
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-irqbalance.service-OnaMQ4
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-ModemManager.service-8DQSy5
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-polkit.service-UjLuBn
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-rtkit-daemon.service-WRVhAj
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-systemd-logind.service-lTygGf
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-systemd-resolved.service-Qlh1hm
drwx------. 3 root root 60 мар 21 17:41 systemd-private-144b541da6494c6a82480a5c5a8a600f-upower.service-bWtFOI
psslabospickiyj@psslabospickiyj:/tmp$
```

Какая же разница в выводе информации через разные опции? `-a` - выводит все файлы, включая скрытые `-l` - выводит подробный список файлов `-F` - выводит информацию с символами-указателями, чтобы сразу понять тип файла `-alF` - включает в себя все предыдущие опции

Определим, есть ли в каталоге */varn/spool* подкаталог *cron*.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -ld /var/spoo
drwx------. 1 root root 0 авг  6  2025 /var/spool/c
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj    14 мар 12 19:16 bin
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар 12 22:15 Doc
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj   176 мар 12 22:44 Dow
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj    74 мар  7 14:12 gif
-rw-r--r--. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj 18657 мар 12 20:16 LIC
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj   166 мар  7 19:53 my-
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj    26 мар 12 22:41 Pro
drwx------. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     8 мар 12 21:53 sna
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj    26 мар  7 19:50 vet
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj    10 мар  3 21:46 wor
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj    18 мар  3 21:45 wor
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар  1 01:34 Вид
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар  1 01:34 Док
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj   624 мар  7 14:08 Изо
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар  1 01:34 Муз
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар  1 01:34 Общ
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар  1 01:34 'Раб
drwxr-xr-x. 1 psslabospickiyj psslabospickiyj     0 мар  1 01:34 Шаб
```

Создали каталог *newdir* и в нём подкаталог *morefun*, также были созданы каталоги *letters*, *memos*., *misk*.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir ~/newdir
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir ~/newdir/morefun
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

Удалили каталоги *letters*, *memos*., *misk*, попробовали удалить каталог *newdir* с помощью команды **rm**.

```
rm: невозможно удалить '/home/psslabospickiyj/misk': Это каталог
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
```

```
man ls
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the  FILEs  (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is
       specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

       -B, --ignore-backups
              do not list implied entries ending with ~

       -c     with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name;  other-
              wise: sort by ctime, newest first

       -C     list entries by columns
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

}

Удалим каталог *newdir* с подкаталогом *morefun* с помощью команды **mrdir**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ rmdir ~/newdir/morefun
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ ls -ld ~newdir
ls: невозможно получить доступ к '~newdir': Нет такого файла или каталога
```

Справочная информация

Вывели информацию о команде **ls** с помощью **man**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ man ls
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
```

Вывели информацию о команде **cd** с помощью **man**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ man cd
```

Вывели информацию о команде **pwd** с помощью **man**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ man pwd
```

Вывели информацию о команде **mkdir** с помощью **man**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ man mkdir
```

Вывели информацию о команде **rmdir** с помощью **man**.

```
Нет справочной страницы для rmdir
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ man rmdir
```

Вывели информацию о команде **rm** с помощью **man**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ man rm
```

History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history**.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ history
    1  sudo -i
```

Комбинирование команд

Что-то делаем.

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ !400
cd study
```

```
bash: cd: study: Нет такого файла и
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$
cd study
bash: cd: study: Нет такого файла и
```

```
psslabospickiyj@psslabospickiyj:~$ !400:s/la/F
```

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Контрольные вопросы

1.**Командная строка** - это текстовый интерфейс для управление системой через ввод команд. 2.**Абсолютный путь текущего каталога** - можно найти при помощи команды *pwd*. 3.**Определение типа файлов и их имена** - можно просмотреть при помощи команды *ls -F*. 4.**Показать скрытые файлы** можно при помощи команды *ls -a*. 5.**Удаление файла или каталога** : - *rm* удаляет файл - *rmdir* удаляет каталог - *rm -r* удаляет каталог с содержимым 6.**Историю команд** можно просмотреть с помощью команды *history*. 7.**Модифицированное выполнение из истории** : - !! повторить последнюю команду - ! - выполнить команду с введённым номером в списке - !:s// 8.**Пример:** `cd test; ls` 9.**Экранирование** - отмена служебного значения символа с помощью “”. Пример: `cat Downloads/homework.txt` 10.**Вывод ls -l** - подробный список(права, ссылки, владелец, размер, дата, имя). 11.**Относительный путь** - путь от текущей папки. 12.**Информация о команде** - производится с помощью команды *man*. 13.**Для автоматического дополнения вводимых команд** используется клавиша `Tab`.